

Architetture e Sistemi Operativi

Seconda Parte del Corso

Docente: Massimo Torquati

massimo.torquati@unipi.it

Mercoledì	Giovedì	Venerdì
16-18	16-18	9-11
Aula D2		

<https://didattica.di.unipi.it/laurea-in-informatica/orario-informatica/>

Programma di massima

Argomenti già visti	Argomenti che tratteremo
Binary representation Boolean logic Sequential logic design Hardware Description Language ARMv7 Assembler Architecture & Microarchitecture Instruction Level Parallelism Advanced microarchitectures	Memory Hierarchy I/O devices OS structure and concepts Processes and Threads Protection, System Calls, Interrupts Address translation & Virtual Memory Concurrency & Synchronizations mechanisms Scheduling policies Storage and File Systems UNIX and Windows examples

Prima parte (Prof. Mencagli)

Seconda Parte

|----- 23/01 – 28/04 -----|
72 ore – 9 CFUs

Materiale

- Memory Hierarchy & Caches
- I/O devices, DMA and MMIO
- OS structure and concepts
- Processes and Threads
- Protection, System Calls, Interrupts
- Address translation & Virtual Memory
- Concurrency & Synchronizations mechanisms
- Scheduling policies
- Storage and File Systems
- UNIX and Windows examples

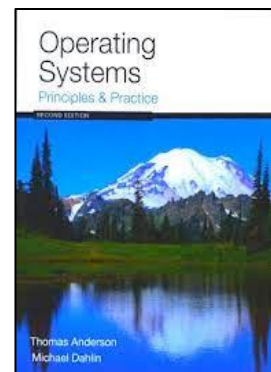
Slides + Harris & Harris book (Chapter 8)

Slides + notes + small part in Chapter 9

Anderson , Dahlin book + **Slides**



David Money Harris, Sarah L. Harris. *Sistemi Digitali e Architettura dei Calcolatori: Progettare con Tecnologia ARM*, Zanichelli 2017



Thomas Anderson, Michael Dahlin. *Operating systems Principles & Practice*, 2a edizione 2014

Info

- Portali del corso (gli stessi della prima parte)
 - *MS Teams* code: **9aihs9y**
 - *Classroom* code: **ujn5dh4** (for intermediate tests only)
- *Ricevimento:*
 - *Lunedì dale 16 alle 18 via MS Teams* (previa invio di un messaggio su Teams o via email)
 - *Su appuntamento sempre* (anche di persona nel mio studio – stanza 287DE Dipartimento di Informatica)
massimo.torquati@unipi.it

Esame

- Scritto + orale
- Per essere dispensati dallo scritto è necessario aver superato almeno **5** prove intermedie sulle 8 previste, almeno ***2 nella prima parte ed almeno 2 nella seconda parte***
- Il voto di ammissione all'orale con le prove intermedie è la media delle 5 migliori prove superate
 - Bonus extra in base al numero di prove intermedie superate oltre le 5 richieste